آمار و احتمال مهندسی · دکتر امیر نجفی · دانشگاه صنعتی شریف

# خلاصه فرمول‌ها و مفاهیم

۹۸ کارت فرمول و جدول

جزوه کامل: iamhirad.github.io/najafi

این صفحه همه فرمول‌ها و مفاهیم اصلی درس را در قالب کارت‌های کوتاه جمع کرده است. هر کارت به جلسه‌ای پیوند دارد که مطلب در آن به تفصیل آمده است. نمادها همان نمادهای جزوه‌اند: $\mathbb{P}$ برای احتمال، $\mathbb{E}$ برای میانگین، $\Phi$ برای CDF گاوسی استاندارد (در بخش تابع مشخصه، $\Phi_X(\omega)$ تابع مشخصه است).


**مبانی احتمال** ۱
مجموعه‌ها و شمارش ۱
فضای احتمال و اصول کولموگروف ۲
آزمایش برنولی و استقلال ۲
احتمال شرطی و قانون بیز ۳
گراف‌های تصادفی ۳
**متغیر تصادفی** ۳
تعریف‌ها و توابع توزیع ۳
توزیع‌های گسسته ۴
توزیع‌های پیوسته ۵
توزیع شرطی، بی‌حافظگی و مدل مخلوط ۵
میانگین ۶
واریانس، مد و میانه ۶
گشتاورها، MGF و تابع مشخصه ۶
توابعی از یک متغیر تصادفی ۷
**چند متغیر تصادفی** ۸
توزیع مشترک ۸
چگالی شرطی و میانگین شرطی ۸
کوواریانس و همبستگی ۸
تابعی از دو متغیر و جمع ۹
توابع معروف، آماره‌های ترتیبی و قضیه حد مرکزی ۹
**آمار و تخمین** ۱۰
نامساوی‌های احتمالاتی ۱۰
مفاهیم آماری ۱۰
تخمین میانگین مربع (MS) ۱۰
تخمین نقطه‌ای ۱۱
تخمین‌گر بیشینه درست‌نمایی (MLE) ۱۱
**پیوست: روابط کمکی** ۱۲
سری‌ها، انتگرال‌ها و جدول گاوسی ۱۲


# بخش ۱ مبانی احتمال

## مجموعه‌ها و شمارش

### قوانین دمورگان

پیش‌درآمد

$$\left(\bigcup_i A_i\right)^c = \bigcap_i A_i^c, \qquad \left(\bigcap_i A_i\right)^c = \bigcup_i A_i^c$$

### اصل ضرب و جایگشت

پیش‌درآمد

$$|A_1 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdots |A_k|$$

تعداد ترتیب‌های $n$ شیء: $n!$. انتخاب **مرتب** $k$ از $n$: $\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

### ترکیب و بسط دوجمله‌ای

پیش‌درآمد

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \qquad (x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

ضریب چندجمله‌ای: $\binom{n}{k_1, \ldots, k_r} = \dfrac{n!}{k_1! \cdots k_r!}$ با $\sum k_i = n$.

### ستاره و میله

پیش‌درآمد

تعداد جواب‌های صحیح **نامنفی** $x_1 + \cdots + x_k = n$:

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

با شرط $x_i \geq 1$: $\binom{n-1}{k-1}$.

# فضای احتمال و اصول کولموگروف

### فضای احتمال و اصول کولموگروف

پیش‌درآمد

سه‌تایی $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ با:

1. $\mathbb{P}(A) \geq 0$
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. برای رویدادهای دوبه‌دو ناسازگار: $\mathbb{P}\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i)$

### نتایج مستقیم اصول

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(\varnothing) = 0, \qquad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

$$A \subseteq B \;\Rightarrow\; \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

### اصل شمول و عدم شمول

جلسه ۳

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\Big) = \sum_i \mathbb{P}(E_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(E_i E_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(E_i E_j E_k) - \cdots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(E_1 \cdots E_n)$$

### کران اجتماع (نامساوی بول)

جلسه ۳

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i E_i\Big) \leq \sum_i \mathbb{P}(E_i)$$

برای رویدادهای کم‌احتمال، تقریب خوبی است.

### فضای نمونه متناهی

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$$

اگر همه نتایج هم‌احتمال باشند: $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{|\Omega|}$.

# آزمایش برنولی و استقلال

### آزمایش برنولی تکرارشونده

جلسه ۳

احتمال دقیقاً $k$ موفقیت در $n$ آزمایش مستقل:

$$\mathbb{P}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

### پدیده تمرکز

جلسه ۳

برای سکه سالم، جرم احتمال در بازه‌ای به عرض $O(\sqrt{n})$ حول $n/2$ جمع می‌شود و ارتفاع قله $O(n^{-1/2})$ است:

$$\binom{n}{n/2} 2^{-n} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi n}}, \qquad m! \approx \sqrt{2\pi m}\left(\frac{m}{e}\right)^m$$

### استقلال دو رویداد

جلسه ۳

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$$

اگر $A, B$ مستقل باشند، $A^c, B$ و $A^c, B^c$ هم مستقل‌اند. دو رویداد ناسازگار با احتمال مثبت، **وابسته**‌اند.

### استقلال چند رویداد

جلسه ۳

برای **هر** زیرمجموعه $S$ از اندیس‌ها:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{i \in S} A_i\Big) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i)$$

استقلال دوبه‌دو، استقلال کامل را نتیجه نمی‌دهد.

### دو نتیجه مشهور

جلسه ۳

**روز تولد:** احتمال اینکه از $n$ نفر هیچ دو نفری هم‌تولد نباشند:

$$\prod_{i=0}^{n-1}\left(1 - \frac{i}{365}\right) \approx e^{-n(n-1)/730}$$

برای $n = 23$ احتمال هم‌تولدی $\approx 0.507$ است. **مونتی هال:** با عوض کردن در، احتمال برد $\frac{2}{3}$ است.

## احتمال شرطی و قانون بیز

### احتمال شرطی

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \qquad \mathbb{P}(B) > 0$$

$\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ خودش یک اندازه احتمال است.

### قانون بیز

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A_j \mid E) = \frac{\mathbb{P}(E \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}{\sum_i \mathbb{P}(E \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)}$$

پیشین × درست‌نمایی ∝ پسین

### قانون زنجیره‌ای

جلسه ۴

$$\mathbb{P}(A_1 \cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$$

### قانون احتمال کل

جلسه ۴

اگر $A_1, \dots, A_n$ افرازی از $\Omega$ باشند:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(E \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)$$

### استقلال شرطی

جلسه ۴ جلسه ۵

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\,\mathbb{P}(B \mid C)$$

استقلال شرطی و استقلال هیچ‌کدام دیگری را نتیجه نمی‌دهند. برای متغیر پنهان $C$: $\mathbb{P}(B \mid A) = \sum_c \mathbb{P}(B \mid c)\mathbb{P}(c \mid A)$.

## گراف‌های تصادفی

### گراف اردوش–رنی

جلسه ۵

در $G(n,p)$ هر یال مستقلاً با احتمال $p$ وجود دارد.

- احتمال وجود مثلث در گراف ۴ رأسی: $4p^3 - 6p^5 + 3p^6$
- کران وجود $r$-کلیک: $\mathbb{P} \le \binom{n}{r} p^{\binom{r}{2}}$
- با $\binom{n}{r} \le \left(\frac{ne}{r}\right)^r$: اگر $r \ge 4$ و $r \ge 1 + \frac{2\log(ne)}{\log(1/p)}$، این احتمال حداکثر $r^{-r}$ است.

# بخش ۲ متغیر تصادفی

## تعریف‌ها و توابع توزیع

### متغیر تصادفی و PMF

جلسه ۶

تابع $X : \Omega \to \mathbb{R}$ که $\{X \le x\}$ برای هر $x$ یک رویداد باشد.

$$P_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \qquad \sum_x P_X(x) = 1$$

### تابع توزیع انباشته (CDF)

جلسه ۷

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x)$$

نانزولی، از راست پیوسته، $F(-\infty) = 0$ و $F(\infty) = 1$.

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = F(b) - F(a), \qquad \mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$$

### تابع چگالی احتمال (PDF)

جلسه ۷

$$f_X(x) = \frac{\mathrm{d}F_X(x)}{\mathrm{d}x}, \qquad f \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathbb{P}(x < X \leq x + \Delta) \approx f_X(x)\Delta$$

### تساوی تقریباً حتمی و i.i.d.

جلسه ۸

$X = Y$ تقریباً حتمی (a.s.) یعنی $\mathbb{P}(X \neq Y) = 0$.

i.i.d.: متغیرهای مستقل با توزیع یکسان.

### استقلال دو متغیر تصادفی

جلسه ۸

$$\mathbb{P}(X \in A,\, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B) \quad \forall A, B$$

معادل: $F_{XY} = F_X F_Y$ یا $f_{XY} = f_X f_Y$.

### متغیر مخلوط و دلتای دیراک

جلسه ۸

$$f_X(x) = \sum_k p_k\,\delta(x - x_k) + f_c(x)$$

$$\int g(x)\,\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = g(a) \qquad \text{(خاصیت غربالی)}$$

هر PMF را می‌توان با دلتا به صورت PDF نوشت.

## توزیع‌های گسسته

### جدول توزیع‌های گسسته

جلسه ۶ · جلسه ۹ · جلسه ۱۰ · جلسه ۱۱

| توزیع | $P(X=k)$ | مقادیر | میانگین | واریانس | $M_X(t)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| برنولی $(p)$ | $p^k(1-p)^{1-k}$ | $\{0,1\}$ | $p$ | $p(1-p)$ | $1-p+pe^t$ |
| دوجمله‌ای $(n,p)$ | $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ | $0,\dots,n$ | $np$ | $np(1-p)$ | $(1-p+pe^t)^n$ |
| هندسی $(p)$ | $(1-p)^{k-1}p$ | $1,2,\dots$ | $\frac{1}{p}$ | $\frac{1-p}{p^2}$ | $\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}$ |
| پواسون $(\lambda)$ | $e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$ | $0,1,\dots$ | $\lambda$ | $\lambda$ | $e^{\lambda(e^t-1)}$ |
| یکنواخت گسسته | $\frac{1}{n}$ | $1,\dots,n$ | $\frac{n+1}{2}$ | $\frac{n^2-1}{12}$ | $\frac{1}{n}\sum_k e^{tk}$ |

چندجمله‌ای: $\mathbb{P}(K_1=k_1,\dots,K_r=k_r) = \frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}p_1^{k_1}\cdots p_r^{k_r}$ با $\mathbb{E}K_i = np_i$ و $\operatorname{Var} K_i = np_i(1-p_i)$.

### تقریب پواسون

جلسه ۶

اگر $n \to \infty$ و $p \to 0$ با $np = \lambda$:

$$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \to e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

# توزیع‌های پیوسته

## جدول توزیع‌های پیوسته

جلسه ۷ جلسه ۹ جلسه ۱۰ جلسه ۱۷

| توزیع | $f_X(x)$ | تکیه‌گاه | میانگین | واریانس | $M_X(t)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| یکنواخت $(a,b)$ | $\frac{1}{b-a}$ | $[a,b]$ | $\frac{a+b}{2}$ | $\frac{(b-a)^2}{12}$ | $\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$ |
| نمایی $(\lambda)$ | $\lambda e^{-\lambda x}$ | $x \ge 0$ | $\frac{1}{\lambda}$ | $\frac{1}{\lambda^2}$ | $\frac{\lambda}{\lambda-t}$ |
| گاوسی $(\mu,\sigma^2)$ | $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $\mathbb{R}$ | $\mu$ | $\sigma^2$ | $e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ |
| لاپلاس $(\mu,b)$ | $\frac{1}{2b} e^{-\lvert x-\mu\rvert/b}$ | $\mathbb{R}$ | $\mu$ | $2b^2$ | $\frac{e^{\mu t}}{1-b^2t^2}$ |
| بتا $(\alpha,\beta)$ | $\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$ | $[0,1]$ | $\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ | $\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ | – |
| ارلانگ $(k,\lambda)$ | $\frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$ | $x \ge 0$ | $\frac{k}{\lambda}$ | $\frac{k}{\lambda^2}$ | $\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^k$ |
| رایلی $(\sigma)$ | $\frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ | $x \ge 0$ | $\sigma\sqrt{\pi/2}$ | $\frac{4-\pi}{2}\sigma^2$ | – |
| کای‌دو $(k)$ | $\frac{x^{k/2-1}e^{-x/2}}{2^{k/2}\Gamma(k/2)}$ | $x \ge 0$ | $k$ | $2k$ | $(1-2t)^{-k/2}$ |
| لاگ‌نرمال $(\mu,\sigma)$ | $\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ | $x > 0$ | $e^{\mu+\sigma^2/2}$ | $(e^{\sigma^2}-1)e^{2\mu+\sigma^2}$ | – |
| کوشی $(x_0,\gamma)$ | $\frac{1}{\pi\gamma\left[1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]}$ | $\mathbb{R}$ | ندارد | ندارد | – |

MGF نمایی و ارلانگ برای $t<\lambda$، لاپلاس برای $|t|<1/b$ و کای‌دو برای $t<\frac{1}{2}$ تعریف شده است.

### گاوسی استاندارد

جلسه ۷ جلسه ۹

$$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim\mathcal{N}(0,1),\qquad \mathbb{P}(a<X\le b)=\Phi\!\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\!\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$\Phi(-z)=1-\Phi(z)$. قاعده ۶۸–۹۵–۹۹٫۷: احتمال ماندن در فاصله $\sigma$، $2\sigma$ و $3\sigma$ از میانگین.

# توزیع شرطی، بی‌حافظگی و مدل مخلوط

### توزیع شرطی

جلسه ۹

$$F_X(x\mid B)=\frac{\mathbb{P}(X\le x,\,B)}{\mathbb{P}(B)}$$

مثلاً $f_X(x\mid X\le a)=\dfrac{f_X(x)}{F_X(a)}$ برای $x\le a$ و صفر در غیر این صورت.

### بی‌حافظگی

جلسه ۷ جلسه ۹

$$\mathbb{P}(X>s+t\mid X>s)=\mathbb{P}(X>t)$$

تنها توزیع پیوسته بی‌حافظه نمایی است (و تنها توزیع گسسته، هندسی). برای نمایی: $f_X(x\mid X>a)=\lambda e^{-\lambda(x-a)}$ برای $x>a$.

### مدل مخلوط

جلسه ۹

$$f_X(x)=\sum_{i=1}^{n} p_i\, f_X(x\mid\theta_i),\qquad \sum_i p_i=1$$

نمونه‌برداری: ابتدا مؤلفه $i$ را با احتمال $p_i$ و سپس نمونه را از $f(\cdot\mid\theta_i)$ بگیرید. معروف‌ترین نمونه: مدل مخلوط گاوسی (GMM).

# میانگین

### میانگین (امید ریاضی)

جلسه ۹

$$\mathbb{E}X = \sum_x x\,P_X(x), \qquad \mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

به شرط همگرایی مطلق، یعنی $\mathbb{E}|X| < \infty$.

### میانگین تابعی از متغیر

جلسه ۱۰

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \mathbb{E}[g(X,Y)] = \iint g(x,y) f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

### خواص میانگین

جلسه ۹

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y + c \quad \text{(همیشه)}$$

$$X, Y \text{ مستقل } \Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$$

### نامساوی ینسن

جلسه ۹

برای $g$ محدب:

$$g(\mathbb{E}X) \le \mathbb{E}[g(X)]$$

مثلاً $(\mathbb{E}X)^2 \le \mathbb{E}X^2$ و برای $X > 0$: $\mathbb{E}\frac{1}{X} \ge \frac{1}{\mathbb{E}X}$.

### قانون اعداد بزرگ

جلسه ۹ جلسه ۱۸

برای $X_i$های i.i.d. با میانگین $\mu$:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{\;n\to\infty\;} \mu$$

صورت ضعیف (با واریانس متناهی): $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \ge \varepsilon) \le \dfrac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$.

### توزیع بدون میانگین: کوشی

جلسه ۹

برای کوشی $\int |x| f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$، پس میانگین وجود ندارد. میانگین نمونه‌ای $n$ کوشی مستقل دوباره کوشی است و همگرا نمی‌شود.

### سکه با احتمال نامعلوم (بیزی)

جلسه ۹

با پیشین $p \sim \mathcal{U}(0,1)$ و مشاهده $k$ شیر در $n$ پرتاب:

$$f(p \mid \text{داده}) = \frac{p^k (1-p)^{n-k}}{B(k+1,\, n-k+1)}$$

یعنی پسین $\mathrm{Beta}(k+1, n-k+1)$ با میانگین $\frac{k+1}{n+2}$.

# واریانس، مد و میانه

### واریانس و انحراف معیار

جلسه ۱۰

$$\operatorname{Var} X = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var} X}$$

$$\operatorname{Var}(aX + b) = a^2 \operatorname{Var} X$$

### واریانس جمع i.i.d.

جلسه ۱۰

برای متغیرهای مستقل $\operatorname{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \operatorname{Var} X_i$، پس:

$$\operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = n\sigma^2, \qquad \operatorname{Var}\bar{X}_n = \frac{\sigma^2}{n}$$

### مد و میانه

جلسه ۱۰

**مد:** نقطه بیشینه $f_X$ (یا $P_X$). **میانه** $m$: $\mathbb{P}(X \le m) \ge \frac{1}{2}$ و $\mathbb{P}(X \ge m) \ge \frac{1}{2}$.

$c = \mathbb{E}X$ کمینه $\mathbb{E}(X-c)^2$ و $c =$ میانه کمینه $\mathbb{E}|X - c|$

می‌شود. در چولگی به راست معمولاً میانگین $>$ میانه $>$ مد.

# گشتاورها، MGF و تابع مشخصه

### گشتاورها، چولگی و کشیدگی

جلسه ۱۱

$$m_n = \mathbb{E}X^n, \qquad \mu_n = \mathbb{E}(X-\mu)^n$$

$$\text{چولگی} = \frac{\mathbb{E}(X-\mu)^3}{\sigma^3}, \qquad \text{کشیدگی} = \frac{\mathbb{E}(X-\mu)^4}{\sigma^4}$$

کشیدگی گاوسی برابر ۳ است.

### تابع مولد گشتاور (MGF)

جلسه ۱۱

$$M_X(t) = \mathbb{E}\big[e^{tX}\big], \qquad M_X^{(n)}(0) = \mathbb{E}X^n$$

$$M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$$

برای $X, Y$ مستقل: $M_{X+Y}(t) = M_X(t)\,M_Y(t)$.

### تابع مشخصه

جلسه ۱۱

$$\Phi_X(\omega) = \mathbb{E}\left[e^{j\omega X}\right] = M_X(j\omega)$$

برای هر توزیعی وجود دارد و $|\Phi_X(\omega)| \le \Phi_X(0) = 1$. همچنین $\Phi^{(n)}(0) = j^n m_n$ و برای مستقل‌ها $\Phi_{X+Y} = \Phi_X \Phi_Y$. **یکتایی:** تابع مشخصه، توزیع را به طور یکتا تعیین می‌کند.

### توابع مشخصه توزیع‌های معروف

جلسه ۱۱

| توزیع | $\Phi_X(\omega)$ |
|---|---|
| گاوسی $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | $e^{j\mu\omega - \sigma^2\omega^2/2}$ |
| نمایی $(\lambda)$ | $\left(1 - \frac{j\omega}{\lambda}\right)^{-1}$ |
| یکنواخت $(a, b)$ | $e^{j\omega\frac{a+b}{2}}\,\frac{\sin((b-a)\omega/2)}{(b-a)\omega/2}$ |
| برنولی $(p)$ | $pe^{j\omega} + 1 - p$ |
| کوشی $(x_0, \gamma)$ | $e^{jx_0\omega - \gamma\lvert\omega\rvert}$ |

## توابعی از یک متغیر تصادفی

### حالت کلی

جلسه ۱۱ جلسه ۱۲

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \le y)$$

حالت گسسته: $P_Y(y) = \sum_{x:\, g(x)=y} P_X(x)$. تبدیل خطی: $f_{aX+b}(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$.

### تبدیل یک‌به‌یک

جلسه ۱۲

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \left| \frac{\mathrm{d}g^{-1}(y)}{\mathrm{d}y} \right|$$

### تبدیل کلی

جلسه ۱۲

اگر $g(x) = y$ ریشه‌های $x_1, x_2, \ldots$ باشند:

$$f_Y(y) = \sum_k \frac{f_X(x_k)}{|g'(x_k)|}$$

مثال $Y = X^2$: $f_Y(y) = \dfrac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$ برای $y > 0$.

### تبدیل توزیع‌ها

جلسه ۱۲

**انتگرال احتمال:** اگر $F_X$ پیوسته باشد، $U = F_X(X) \sim \mathcal{U}(0,1)$.

**تبدیل معکوس:** اگر $U \sim \mathcal{U}(0,1)$، آنگاه $X = F^{-1}(U)$ دارای CDF برابر $F$ است. مثلاً $X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-U) \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

# بخش ۳ چند متغیر تصادفی

## توزیع مشترک

### CDF مشترک

جلسه ۱۳

$$F_{XY}(x,y)=\mathbb{P}(X\le x,\,Y\le y),\qquad F_X(x)=F_{XY}(x,\infty)$$

احتمال مستطیل:

$$\mathbb{P}(x_1<X\le x_2,\,y_1<Y\le y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)\\-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)$$

### چگالی مشترک

جلسه ۱۳

$$f_{XY}(x,y)=\frac{\partial^2 F_{XY}}{\partial x\,\partial y},\qquad \mathbb{P}((X,Y)\in S)=\iint_S f_{XY}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

### حاشیه‌سازی

جلسه ۱۳

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}y,\qquad P_X(x)=\sum_y P_{XY}(x,y)$$

برای چند متغیر، روی متغیرهای ناخواسته انتگرال بگیرید.

### استقلال

جلسه ۱۳ جلسه ۱۴

$$f_{XY}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\iff F_{XY}=F_XF_Y$$

اگر $X,Y$ مستقل باشند، $g(X)$ و $h(Y)$ هم مستقل‌اند.

## چگالی شرطی و میانگین شرطی

### چگالی شرطی و قانون بیز

جلسه ۱۴

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)},\qquad f_{XY}=f_X\,f_{Y|X}$$

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f_{Y|X}(y\,|\,x)f_X(x)}{\int f_{Y|X}(y\,|\,x')f_X(x')\,\mathrm{d}x'}$$

### میانگین شرطی

جلسه ۱۴

$$\mathbb{E}[Y\,|\,X=x]=\int y\,f_{Y|X}(y\,|\,x)\,\mathrm{d}y$$

$\mathbb{E}[Y\,|\,X]$ خودش یک متغیر تصادفی (تابعی از $X$) است.

### میانگین کل و واریانس کل

جلسه ۱۴ جلسه ۲۰

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y\,|\,X]\big]=\mathbb{E}Y$$

$$\operatorname{Var}Y=\mathbb{E}\big[\operatorname{Var}(Y\,|\,X)\big]+\operatorname{Var}\big(\mathbb{E}[Y\,|\,X]\big)$$

### مشترکاً گاوسی

جلسه ۱۴

با $|r|<1$:

$$f_{XY}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma\sigma'\sqrt{1-r^2}}\exp\left[\frac{-Q(x,y)}{2(1-r^2)}\right]$$

$$Q=\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}+\frac{(y-\mu')^2}{\sigma'^2}-\frac{2r(x-\mu)(y-\mu')}{\sigma\sigma'}$$

### خواص مشترکاً گاوسی

جلسه ۱۴ جلسه ۱۵

- حاشیه‌ها گاوسی‌اند: $X\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ و $Y\sim\mathcal{N}(\mu',\sigma'^2)$.
- ناهمبستگی ($r=0$) یعنی استقلال.
- $X\,|\,Y=y\sim\mathcal{N}\Big(\mu+r\frac{\sigma}{\sigma'}(y-\mu'),\;(1-r^2)\sigma^2\Big)$
- هر ترکیب خطی $aX+bY$ گاوسی است. منحنی‌های تراز بیضی‌اند و $|r|=1$ یعنی $Y$ تابع خطی $X$ است.

## کوواریانس و همبستگی

### گشتاور مشترک و کوواریانس

جلسه ۱۵

$$m_{kr}=\mathbb{E}[X^kY^r]$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big]=\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y$$

$$\operatorname{Cov}(aX+b,\,cY+d)=ac\,\operatorname{Cov}(X,Y)$$

### ضریب همبستگی

جلسه ۱۵

$$\rho_{XY}=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y},\qquad |\rho|\le 1$$

از نامساوی کوشی–شوارتز $(\mathbb{E}XY)^2\le\mathbb{E}X^2\,\mathbb{E}Y^2$. همچنین $|\rho|=1$ اگر و تنها اگر $Y=aX+b$ (a.s.).

### واریانس جمع

جلسه ۱۵

$$\operatorname{Var}(X \pm Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y \pm 2\operatorname{Cov}(X,Y)$$

$$\operatorname{Var}\left(\sum_i a_i X_i\right) = \sum_i \sum_j a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j)$$

### ناهمبستگی و استقلال

جلسه ۱۵

$(\mathrm{Cov} = 0)$ ناهمبسته $\Rightarrow$ مستقل، ولی عکس آن درست نیست. مثال: $X \sim \mathcal{U}(-1,1)$ و $Y = X^2$ ناهمبسته‌اند ولی وابسته. برای مشترکاً گاوسی‌ها این دو معادل‌اند. **متعامد** یعنی $\mathbb{E}[XY] = 0$.

### توزیع‌های مشترک تکین

جلسه ۱۵

اگر جرم احتمال روی نقطه‌ها یا روی یک خط (مثلاً $Y = aX + b$) متمرکز باشد، چگالی مشترک معمولی وجود ندارد و باید با دلتا یا با CDF کار کرد.

## تابعی از دو متغیر و جمع

### حالت کلی $Z = g(X,Y)$

جلسه ۱۶

$$F_Z(z) = \mathbb{P}\big(g(X,Y) \le z\big) = \iint_{g(x,y)\le z} f_{XY}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

### جمع: کانولوشن

جلسه ۱۶

گسسته: $\mathbb{P}(X+Y=z) = \sum_k \mathbb{P}(X=k,\, Y=z-k)$.

پیوسته:

$$f_{X+Y}(z) = \int f_{XY}(x, z-x)\,\mathrm{d}x \overset{\text{مستقل}}{=} \int f_X(x) f_Y(z-x)\,\mathrm{d}x$$

### جمع توزیع‌های معروف (مستقل)

جلسه ۱۶ جلسه ۱۱

- $\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + \mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) = \mathcal{N}(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$
- $\mathrm{Pois}(\lambda_1) + \mathrm{Pois}(\lambda_2) = \mathrm{Pois}(\lambda_1+\lambda_2)$
- $\mathrm{Bin}(n,p) + \mathrm{Bin}(m,p) = \mathrm{Bin}(n+m,p)$
- جمع $k$ نمایی $(\lambda)$ برابر ارلانگ $(k,\lambda)$ است.
- $\mathcal{U}(0,1) + \mathcal{U}(0,1)$ چگالی مثلثی روی $[0,2]$ دارد. مجموع دو تاس: $\frac{6-|z-7|}{36}$.

## توابع معروف، آماره‌های ترتیبی و قضیه حد مرکزی

### کای‌دو، رایلی و نسبت

جلسه ۱۷

اگر $X_i$ها i.i.d. و $\mathcal{N}(0,1)$ باشند: $\sum_{i=1}^k X_i^2 \sim \chi^2(k)$.

اگر $X, Y$ i.i.d. و $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$ باشند:

$$\frac{X}{Y} \sim \text{کوشی}(0,1), \qquad \sqrt{X^2+Y^2} \sim \text{رایلی}(\sigma),$$

### کمینه و بیشینه

جلسه ۱۷

برای $n$ نمونه i.i.d. با $F, f$:

$$F_{\max} = F^n, \qquad f_{\max} = n f F^{n-1}$$

$$F_{\min} = 1-(1-F)^n, \qquad f_{\min} = n f (1-F)^{n-1}$$

آماره ترتیبی $k$ام: $f_{(k)} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} F^{k-1}(1-F)^{n-k} f$.

### قضیه حد مرکزی

جلسه ۱۷

برای $X_i$های i.i.d. با میانگین $\mu$ و واریانس متناهی $\sigma^2$:

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}}, \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Z_n \le z) = \Phi(z)$$

در عمل $\sum X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$ و $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.

# بخش ۴ آمار و تخمین

## نامساوی‌های احتمالاتی

### نامساوی مارکوف

جلسه ۱۸

برای $X \geq 0$ و $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}$$

### نامساوی چبیشف

جلسه ۱۸

$$\mathbb{P}\big(|X-\mu| \geq k\sigma\big) \leq \frac{1}{k^2}, \qquad \mathbb{P}\big(|X-\mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

برای هر توزیعی با واریانس متناهی برقرار است.

## مفاهیم آماری

### آمار در مقابل احتمال

جلسه ۱۸ جلسه ۱۹

**احتمال (قیاسی):** از مدل $f_X(x;\theta)$ به داده‌ها. **آمار (استقرایی):** از داده‌های $X_1, \dots, X_n$ به مدل. سه سرفصل اصلی: تخمین، آزمون فرض و پیش‌بینی.

### CDF تجربی

جلسه ۱۹

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}(X_i \leq x)$$

$$\mathbb{E}\hat{F}_n(x) = F(x), \qquad \operatorname{Var}\hat{F}_n(x) = \frac{F(x)\big(1-F(x)\big)}{n}$$

### هیستوگرام

جلسه ۱۹

$$\hat{f}(x) = \frac{x \text{ تعداد نمونه‌ها در خانه شامل}}{n\,h}$$

$h$ عرض هر خانه است.

### میانگین و واریانس نمونه‌ای

جلسه ۱۹ جلسه ۲۲

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_i X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X}_n)^2, \qquad \mathbb{E}S^2 = \sigma^2$$

ضریب $\frac{1}{n-1}$ گرایش را حذف می‌کند، چون $\sum(X_i-\mu)^2 = \sum(X_i-\bar{X})^2 + n(\bar{X}-\mu)^2$.

### بازه اطمینان برای میانگین

جلسه ۱۹

$$\mathbb{P}\Big(\bar{X}_n - z_{\delta/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X}_n + z_{\delta/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = 1-\delta$$

$z_{0.025} = 1.96$ (۹۵٪) و $z_{0.005} = 2.576$ (۹۹٪).

### تخمین بیزی

جلسه ۱۹

$$f(\theta \,|\, x_{1:n}) \propto f(x_{1:n} \,|\, \theta)\, f(\theta)$$

تخمین نقطه‌ای از پسین: نقطه بیشینه (MAP) یا میانگین پسین.

### آزمون فرض

جلسه ۱۹

فرض صفر $H_0$ و فرض مقابل $H_1$، آماره آزمون $T$ و ناحیه رد $R$.

- خطای نوع اول (رد $H_0$ درست): $\alpha$، سطح معناداری
- خطای نوع دوم (نپذیرفتن $H_1$ درست): $\beta$
- توان آزمون: $1-\beta$

## تخمین میانگین مربع (MS)

### تخمین با یک ثابت

جلسه ۲۰

$$\min_c \mathbb{E}(X-c)^2: \quad c^* = \mathbb{E}X, \qquad \text{خطا} = \operatorname{Var}X$$

### خطی همگن $\hat{Y} = aX$

جلسه ۲۰

$$a^* = \frac{\mathbb{E}(XY)}{\mathbb{E}(X^2)}$$

### خطی غیرهمگن $\hat{Y} = aX + b$

جلسه ۲۰

$$a^* = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X^2}, \qquad b^* = \mu_Y - a^*\mu_X$$

$$\hat{Y} = \mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(X-\mu_X), \qquad \mathrm{MSE}_{\min} = \sigma_Y^2(1-\rho^2)$$

اصل تعامد: خطای $e = Y - \hat{Y}$ با $\mathbb{E}e = 0$ و $\mathbb{E}[eX] = 0$.

### تخمین‌گر غیرخطی بهینه

جلسه ۲۰

$$\varphi^*(X) = \mathbb{E}[Y \mid X]$$

ترتیب خطاها: خطی همگن $\leq$ خطی غیرهمگن $\leq$ غیرخطی. برای مشترکاً گاوسی‌ها $\mathbb{E}[Y \mid X]$ خطی است، پس بهترین تخمین‌گر خطی همان بهترین تخمین‌گر کلی است.

### حالت چندمتغیره

جلسه ۲۰

$$\hat{Y} = \sum_i a_i X_i + b, \qquad \mathbf{a} = \Sigma^{-1}\mathbf{c}, \qquad b = \mathbb{E}Y - \sum_i a_i \mathbb{E}X_i$$

$\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ و $c_i = \mathrm{Cov}(X_i, Y)$.

## تخمین نقطه‌ای

### گرایش، واریانس و سازگاری

جلسه ۲۰

$$\mathrm{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\{\theta - \hat{\theta}\}, \qquad \mathrm{Var}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\big[(\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta})^2\big]$$

**سازگار:** $\hat{\theta} \to \theta$ وقتی $n \to \infty$. شرط کافی: گرایش و واریانس هر دو به صفر میل کنند. این سه ویژگی مستقل از هم‌اند.

### تجزیه گرایش–واریانس

جلسه ۲۰

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathrm{Bias}^2 + \mathrm{Var}(\hat{\theta})$$

گاهی کمی گرایش، واریانس را آن‌قدر کم می‌کند که MSE کمتر شود.

### مقایسه تخمین‌گرهای واریانس (گاوسی)

جلسه ۲۰

برای $c\sum(X_i - \bar{X})^2$:

- $c = \frac{1}{n-1}$ (بی‌گرایش): $\mathrm{MSE} = \frac{2\sigma^4}{n-1}$
- $c = \frac{1}{n}$ (MLE): $\mathrm{MSE} = \frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}$
- $c = \frac{1}{n+1}$ (کمینه MSE): $\mathrm{MSE} = \frac{2\sigma^4}{n+1}$

### انواع تخمین‌گرها

جلسه ۲۰

- MVUE: بی‌گرایش با کمینه واریانس
- MMSE: کمینه میانگین مربعات خطا
- MLE: بیشینه درست‌نمایی
- MoME: روش گشتاورها

## تخمین‌گر بیشینه درست‌نمایی (MLE)

### تعریف MLE

جلسه ۲۱

$$\hat{\theta}_{\mathrm{ML}} = \arg\max_\theta \prod_{i=1}^n f_X(X_i;\theta) = \arg\max_\theta LL(\theta)$$

$$LL(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_X(X_i;\theta)$$

در حالت گسسته $f_X$ با $P_X$ جایگزین می‌شود.

### روش محاسبه

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲

1. حل معادله $\frac{\partial}{\partial\theta}LL = 0$ و بررسی بیشینه بودن (مشتق دوم یا مرزها)
2. اگر تکیه‌گاه به $\theta$ وابسته باشد، $L(\theta)$ را مستقیم بررسی کنید؛ جواب معمولاً روی لبه است.
3. پارامتر گسسته: جست‌وجو در فضای گسسته (ممکن است NP-سخت باشد).

### خواص MLE

جلسه ۲۱

تحت شرایط نظم سازگار است، ولی لزوماً بی‌گرایش نیست.

**ناوردایی:** $\widehat{g(\theta)}_{\mathrm{ML}} = g(\hat{\theta}_{\mathrm{ML}})$.

### کران کرامر–رائو

جلسه ۲۱

برای هر تخمین‌گر بی‌گرایش:

$$\mathrm{Var}(\hat\theta) \geq \frac{1}{nI(\theta)}, \qquad I(\theta) = \mathbb{E}\Big[\Big(\frac{\partial \log f}{\partial \theta}\Big)^2\Big] = -\mathbb{E}\Big[\frac{\partial^2 \log f}{\partial \theta^2}\Big]$$

مجانباً $\sqrt{n}(\hat\theta_{\mathrm{ML}} - \theta) \to \mathcal{N}\big(0, \frac{1}{I(\theta)}\big)$.

### جدول MLE مدل‌های مهم

جلسه ۲۱ جلسه ۲۲

| مدل | پارامتر | $\hat\theta_{\mathrm{ML}}$ | $\mathbb{E}\hat\theta_{\mathrm{ML}}$ | تخمین‌گر بی‌گرایش |
|---|---|---|---|---|
| برنولی | $p$ | $\bar X_n$ | $p$ | خودش |
| پواسون | $\lambda$ | $\bar X_n$ | $\lambda$ | خودش |
| گاوسی، $\sigma$ معلوم | $\mu$ | $\bar X_n$ | $\mu$ | خودش (واریانس $\sigma^2/n$) |
| گاوسی، $\mu$ معلوم | $\sigma^2$ | $\frac{1}{n}\sum (X_i-\mu)^2$ | $\sigma^2$ | خودش |
| گاوسی، هر دو نامعلوم | $(\mu, \sigma^2)$ | $\big(\bar X_n,\ \frac{1}{n}\sum (X_i-\bar X_n)^2\big)$ | $\big(\mu,\ \frac{n-1}{n}\sigma^2\big)$ | $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i-\bar X_n)^2$ |
| نمایی | $\lambda$ | $\frac{1}{\bar X_n}$ | $\frac{n\lambda}{n-1}$ | $\frac{n-1}{\sum X_i}$ |
| هندسی | $p$ | $\frac{1}{\bar X_n}$ | – | – |
| رایلی | $\sigma^2$ | $\frac{1}{2n}\sum X_i^2$ | $\sigma^2$ | خودش |
| یکنواخت $(0,\theta)$ | $\theta$ | $\max_i X_i$ | $\frac{n}{n+1}\theta$ | $\frac{n+1}{n}\max_i X_i$ |
| یکنواخت $(a,b)$ | $(a,b)$ | $(\min_i X_i,\ \max_i X_i)$ | – | – |
| نمایی انتقال‌یافته | $\theta$ | $\min_i X_i$ | $\theta + \frac{1}{n}$ | $\min_i X_i - \frac{1}{n}$ |
| لاپلاس (مکان) | $\theta$ | میانه نمونه‌ای | – | – |
| یک کارت از $1..n$ | $n$ | $X$ | $\frac{n+1}{2}$ | $2X-1$ |
| $k$ کارت (تانک آلمانی) | $N$ | $M = \max$ | $\frac{k(N+1)}{k+1}$ | $\frac{k+1}{k}M - 1$ |

کانال دودویی متقارن با $\varepsilon < \frac{1}{2}$: MLE رشته ارسالی، نزدیک‌ترین کلمه کد (کمترین فاصله همینگ) به رشته دریافتی است.

# پیوست روابط کمکی

## سری‌ها، انتگرال‌ها و جدول گاوسی

### سری‌ها

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \qquad (|x|<1)$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \Big(1+\frac{x}{n}\Big)^n \to e^x$$

### انتگرال‌ها و توابع خاص

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}, \qquad \int_0^{\infty} x^n e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}$$

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x, \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma\big(\tfrac{1}{2}\big) = \sqrt{\pi}$$

$$B(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

### تقریب‌ها و کران‌ها

جلسه ۳ جلسه ۵

$$1-x\le e^{-x} \qquad \binom{n}{r}\le\left(\frac{ne}{r}\right)^r, \qquad n!\approx\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

### مقادیر $\Phi(z)$ گاوسی استاندارد

جلسه ۷ جلسه ۱۹

| $z$ | 0.5 | 1 | 1.28 | 1.5 | 1.645 | 1.96 | 2 | 2.326 | 2.576 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Phi(z)$ | 0.6915 | 0.8413 | 0.8997 | 0.9332 | 0.9500 | 0.9750 | 0.9772 | 0.9900 | 0.9950 | 0.9987 |

$\mathbb{P}(|Z|<1)=0.6827$، $\mathbb{P}(|Z|<2)=0.9545$ و $\mathbb{P}(|Z|<3)=0.9973$.